

## EL CUERPO EN ACCIÓN

### 1. Requerimientos nutricionales y alimentación saludable

Todos los seres humanos necesitamos incorporar materia y energía para mantenernos vivos, crecer, desarrollarnos y realizar nuestras actividades. Los alimentos que consumimos contienen diferentes sustancias que el organismo utiliza para cumplir estas funciones. Estas sustancias se denominan **nutrientes**.

#### ¿Qué son los nutrientes?

Los nutrientes pueden clasificarse según la cantidad que el organismo necesita incorporar. Algunos deben consumirse en cantidades relativamente grandes, mientras que otros son necesarios en cantidades pequeñas, pero todos cumplen funciones importantes.

Entre los principales nutrientes se encuentran:

| Nutriente                  | Características y ejemplos                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agua</b>                | Es indispensable para la vida. Forma gran parte del organismo y participa en numerosas funciones.                                                                             |
| <b>Hidratos de carbono</b> | Aportan principalmente energía. Se encuentran, por ejemplo, en cereales, pan, pastas, frutas y papas.                                                                         |
| <b>Proteínas</b>           | Son necesarias para formar y reparar estructuras del organismo y participan en numerosas funciones. Se encuentran en carnes, huevos, leche, legumbres, entre otros alimentos. |
| <b>Lípidos</b>             | Aportan energía y cumplen funciones estructurales y de reserva. Se encuentran en aceites, frutos secos, semillas y otros alimentos.                                           |
| <b>Vitaminas</b>           | Se necesitan en pequeñas cantidades y participan en diferentes procesos del organismo.                                                                                        |
| <b>Minerales</b>           | Son sustancias necesarias para diversas funciones. Algunos ejemplos son el calcio, el hierro y el sodio.                                                                      |
| <b>Fibra alimentaria</b>   | Favorece el funcionamiento del sistema digestivo y se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal.                                                                |

Los **hidratos de carbono, lípidos y proteínas** son biomoléculas presentes en los alimentos. En general, el organismo necesita incorporarlas en cantidades mayores que las vitaminas y los minerales, que son micronutrientes.

Es importante recordar que ningún alimento contiene todos los nutrientes en las cantidades necesarias. Por eso, una alimentación adecuada debe ser **variada**.

### Alimentación y nutrición no son lo mismo

Aunque están relacionadas, **alimentación** y **nutrición** son conceptos diferentes.

La **alimentación** comprende las acciones relacionadas con la elección, preparación y consumo de alimentos. Está influida por factores culturales, económicos, sociales y personales.

La **nutrición**, en cambio, comprende los procesos mediante los cuales el organismo obtiene, transforma, transporta y utiliza los nutrientes presentes en los alimentos.

Por ejemplo, elegir y comer una manzana forma parte de la alimentación. La digestión de sus componentes, la absorción de nutrientes y su posterior utilización por las células forman parte de la nutrición.

### Energía y equilibrio energético

El organismo necesita energía permanentemente. Incluso cuando estamos en reposo, nuestras células consumen energía para mantener las funciones vitales.

Una parte de la energía necesaria se obtiene a partir de los nutrientes, especialmente de los hidratos de carbono y los lípidos. Esta energía permite realizar actividades como caminar, estudiar, practicar deportes, mantener la temperatura corporal y hacer funcionar los órganos.

Se habla de **equilibrio energético** cuando existe una relación adecuada entre la energía que el organismo obtiene de los alimentos y la que utiliza.

Si durante un período prolongado la cantidad de energía disponible es insuficiente, el organismo debe recurrir a sus reservas. Una alimentación insuficiente puede provocar **cansancio, pérdida de peso, dificultades para crecer y desarrollarse y alteraciones en distintas funciones del organismo**.

Sin embargo, alimentarse adecuadamente no significa simplemente consumir una determinada cantidad de energía. También es necesario incorporar los nutrientes indispensables en cantidades y proporciones adecuadas.

### El metabolismo

Una vez que los nutrientes llegan a las células, participan en numerosas reacciones químicas. El conjunto de todas estas reacciones constituye el **metabolismo**.

Dentro del metabolismo pueden distinguirse dos grandes tipos de procesos:

- **Catabolismo:** comprende reacciones en las que moléculas complejas se degradan en moléculas más simples. En muchos casos, estos procesos permiten obtener energía.
- **Anabolismo:** comprende reacciones en las que se construyen moléculas más complejas a partir de otras más simples. Estos procesos requieren energía.

Por ejemplo, cuando determinadas sustancias de los alimentos son degradadas, el organismo puede obtener energía. Esa energía puede utilizarse posteriormente para construir nuevas sustancias, reparar tejidos o realizar diferentes funciones celulares.

El metabolismo permite que el organismo **obtenga y utilice materia y energía de manera permanente**.

### Probióticos y prebióticos

Algunos alimentos contienen componentes que pueden favorecer el funcionamiento de la microbiota intestinal.

Los **probióticos** son microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, pueden producir beneficios para la salud. Se encuentran, por ejemplo, en algunos alimentos fermentados, como determinados yogures.

Los **prebióticos** son sustancias que sirven como alimento para determinados microorganismos beneficiosos de la microbiota intestinal. Se encuentran principalmente en alimentos ricos en ciertos tipos de fibra, como algunas frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Aunque sus funciones son diferentes, probióticos y prebióticos pueden contribuir al mantenimiento de una **microbiota intestinal equilibrada**.

### Características de una alimentación saludable

Una alimentación saludable debe ser **variada, equilibrada y suficiente** para cubrir las necesidades del organismo.

Esto implica incorporar alimentos de diferentes grupos, consumir una cantidad adecuada de agua y evitar que la alimentación se base principalmente en productos con exceso de azúcares, grasas, sodio u otros componentes que, consumidos en exceso, pueden resultar perjudiciales.

También es importante considerar que las necesidades nutricionales **no son iguales para todas las personas**. Varían, entre otros factores, según la edad, el crecimiento, la actividad física y las características individuales.

Una alimentación inadecuada, tanto por déficit como por exceso de determinados nutrientes o energía, puede afectar la salud. Puede favorecer problemas como desnutrición, sobrepeso, obesidad, anemia o alteraciones en el crecimiento y desarrollo.

Por lo tanto, alimentarse no consiste solamente en satisfacer el hambre: significa proporcionar al organismo **la materia y la energía que necesita para funcionar correctamente**.

## **2. Los órganos y sistemas del cuerpo humano**

El cuerpo humano está formado por millones de células organizadas en diferentes niveles. Las células forman tejidos; los tejidos forman órganos; y los órganos trabajan conjuntamente formando **sistemas**.

Cada sistema cumple determinadas funciones, pero ninguno funciona de manera completamente independiente. Los sistemas se encuentran **relacionados y coordinados** para mantener el funcionamiento del organismo.

Por ejemplo, para que una célula pueda obtener energía necesita recibir nutrientes y oxígeno. Los nutrientes llegan a la sangre después de ser procesados por el **sistema digestivo**, mientras que el oxígeno ingresa al organismo mediante el **sistema respiratorio**. El **sistema circulatorio** transporta estas sustancias hasta las células. Luego, los productos de desecho generados por las células son transportados por la sangre hacia los órganos encargados de eliminarlos, entre ellos los del **sistema excretor**.

De esta manera, los sistemas forman una verdadera **red de intercambio y transporte**.

### Sistema digestivo

El **sistema digestivo** se encarga de transformar los alimentos para obtener de ellos nutrientes que puedan ser utilizados por el organismo.

Está formado principalmente por el **tubo digestivo**, que incluye boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. También participan órganos y estructuras que producen sustancias necesarias para la digestión, como el hígado y el páncreas.

El alimento ingresa por la **boca**, donde es triturado y mezclado con saliva. Luego pasa por la faringe y el esófago hasta llegar al estómago.

En el **estómago** continúa la digestión. Posteriormente, el contenido pasa al **intestino delgado**, donde se completa gran parte de la digestión y se produce la absorción de los nutrientes.

Los nutrientes absorbidos pasan a la **sangre** y son transportados hacia diferentes partes del organismo.

En el intestino grueso se absorbe principalmente agua y se forman las heces, que finalmente son eliminadas.

Por lo tanto, el sistema digestivo tiene una función fundamental en la nutrición: **permite transformar los alimentos y obtener los nutrientes que las células necesitan.**

### Sistema respiratorio

El **sistema respiratorio** permite incorporar oxígeno del ambiente y eliminar dióxido de carbono.

El aire ingresa principalmente por la nariz y continúa su recorrido por la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios, hasta llegar a los **pulmones**.

En los pulmones se encuentran pequeñas estructuras llamadas **alvéolos**, donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. El oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono pasa desde la sangre hacia el aire para ser eliminado durante la espiración.

El oxígeno es fundamental porque las células lo utilizan en procesos que permiten obtener energía a partir de determinados nutrientes.

Por eso, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio trabajan estrechamente relacionados: **uno incorpora oxígeno y el otro lo transporta hacia las células.**

### Sistema circulatorio

El **sistema circulatorio** se encarga de transportar sustancias por todo el organismo.

Está formado principalmente por el **corazón, la sangre y los vasos sanguíneos**.

El corazón funciona como una bomba que impulsa la sangre. Los vasos sanguíneos forman una extensa red que permite que la sangre llegue a los distintos tejidos.

Existen diferentes tipos de vasos sanguíneos. Las **arterias** llevan la sangre desde el corazón hacia los tejidos, mientras que las **venas** llevan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Los **capilares** son vasos muy pequeños que permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos.

La sangre transporta, entre otras sustancias, **oxígeno, nutrientes y dióxido de carbono**, además de otros materiales necesarios para el funcionamiento del organismo.

Gracias a esta función, el sistema circulatorio conecta a los diferentes sistemas entre sí. Por ejemplo, recibe nutrientes provenientes del sistema digestivo y oxígeno proveniente del sistema respiratorio y los distribuye hacia las células.

### Sistema excretor

Las células producen sustancias de desecho como consecuencia de sus actividades. Estas sustancias deben ser eliminadas para evitar que se acumulen en el organismo.

El **sistema excretor** participa en la eliminación de determinados productos de desecho y en la regulación de la composición de los líquidos corporales.

Los **riñones** son órganos fundamentales de este sistema. Reciben sangre y filtran determinadas sustancias. A partir de este proceso se forma la **orina**, que contiene agua y sustancias de desecho que serán eliminadas del organismo.

La orina pasa desde los riñones por los **uréteres** hasta la vejiga urinaria, donde se almacena temporalmente, y finalmente sale al exterior a través de la **uretra**.

La función del sistema excretor está estrechamente relacionada con el sistema circulatorio, ya que los riñones reciben sangre y extraen de ella determinadas sustancias que deben ser eliminadas.

### Los órganos de los sentidos

Para relacionarnos con el ambiente necesitamos recibir información. Los **órganos de los sentidos** permiten captar diferentes estímulos del entorno y del propio organismo.

Los principales sentidos son:

- **Vista:** permite captar estímulos luminosos mediante los ojos.
- **Audición:** permite captar sonidos mediante los oídos.
- **Olfato:** permite detectar sustancias presentes en el aire mediante la nariz.
- **Gusto:** permite detectar sustancias disueltas mediante estructuras presentes principalmente en la lengua.
- **Tacto:** permite detectar estímulos como contacto, presión, temperatura y dolor mediante receptores presentes en la piel.

Los órganos de los sentidos captan estímulos y generan información que es enviada al **sistema nervioso**. De esta manera, el organismo puede interpretar lo que sucede y elaborar respuestas adecuadas.

### Sistema nervioso

El **sistema nervioso** coordina numerosas funciones del organismo y permite recibir, procesar y responder a la información.

Está formado principalmente por el **encéfalo, la médula espinal y los nervios**.

El encéfalo recibe y procesa información, participa en el control de los movimientos y permite realizar funciones como pensar, recordar y aprender. La médula espinal comunica el encéfalo con diferentes partes del cuerpo y participa en determinadas respuestas. Los nervios permiten transmitir información entre el sistema nervioso y otras partes del organismo.

El sistema nervioso recibe información procedente de los órganos de los sentidos, la procesa y puede generar una respuesta. Por ejemplo, al tocar accidentalmente un objeto muy caliente, los receptores de la piel detectan el estímulo y el sistema nervioso coordina una respuesta que permite retirar la mano.

## Sistema endocrino

El **sistema endocrino** está formado por órganos y estructuras llamados **glándulas endocrinas**, que producen sustancias denominadas **hormonas**.

Las hormonas son mensajeros químicos que son transportados por la sangre y pueden actuar sobre determinados órganos o tejidos.

El sistema endocrino participa en la regulación de numerosas funciones, como el **crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la reproducción**.

Durante la **pubertad**, por ejemplo, se producen importantes cambios físicos relacionados con la acción de diferentes hormonas. También interviene en procesos que permiten regular el funcionamiento del organismo a lo largo de la vida.

El sistema endocrino y el sistema nervioso trabajan conjuntamente para coordinar muchas funciones y mantener condiciones adecuadas para el funcionamiento de las células.

### **3. Los sistemas trabajan juntos**

Aunque estudiemos cada sistema por separado, en el organismo todos están relacionados.

Podemos seguir el recorrido de algunas sustancias para comprender esta integración:

- **Alimento → sistema digestivo → nutrientes → sangre → células**
- **Aire → sistema respiratorio → oxígeno → sangre → células**
- **Células → sustancias de desecho → sangre → órganos excretores → eliminación**

El sistema circulatorio funciona como una conexión entre muchos de estos procesos, transportando sustancias de un lugar a otro.

Las células utilizan los nutrientes y el oxígeno para realizar sus funciones y obtener energía. Como resultado de su actividad producen sustancias que deben ser transportadas y eliminadas.

Al mismo tiempo, el sistema nervioso y el sistema endocrino coordinan numerosas actividades del organismo.

Esta coordinación permite mantener condiciones internas relativamente estables a pesar de los cambios que ocurren en el ambiente. Esta capacidad se denomina **homeostasis**.

La homeostasis no significa que el organismo permanezca siempre igual. Significa que puede **regular sus condiciones internas dentro de determinados límites**, mediante el trabajo coordinado de diferentes órganos y sistemas.

En consecuencia, la nutrición no depende de un único órgano ni de un único sistema. Es el resultado de la acción conjunta de numerosos sistemas que permiten **incorporar materia y energía, transportarlas, utilizarlas y eliminar los productos de desecho**, manteniendo así el funcionamiento del organismo.